Calcul algébrique, équations et inéquations

Cours et exemples

Parenthèses et distributivité

Après un signe $+$, supprimer les parenthèses conserve les signes des termes. Après un signe $-$, chaque terme à l'intérieur change de signe. Cette règle concerne une somme ou une différence de termes.

Parenthèses et distributivité

Supprimer les parenthèses et réduire : $A = x + (2 + 3x)$; $B = x - (2 + 3x)$; $C = -2x + (-4 + 5x)$; $D = -2x - (-4 + 5x)$.

Correction : Parenthèses et distributivité

$A = 4x + 2$; $B = -2x - 2$; $C = 3x - 4$; $D = -7x + 4$.

Parenthèses et distributivité

Pour tous réels a, b, c, d :

$$b(c+d) = bc + bd, \qquad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd.$$

Parenthèses et distributivité

Développer et réduire :

$$A = -4(8x+7) + (-8x+5)(5x+9),$$
$$B = (6x+9)(-x+7) + (3x+5)(-9x+6),$$
$$C = -9(-x-7) - (-x+3)(-8x-8),$$
$$D = -5(-6x-7) + (x-7)(5x+8).$$

Correction : Parenthèses et distributivité

On développe chaque produit, puis on regroupe les termes de même degré :

$$A = -32x - 28 - 40x^2 - 72x + 25x + 45 = -40x^2 - 79x + 17,$$
$$B = -6x^2 + 33x + 63 - 27x^2 - 27x + 30 = -33x^2 + 6x + 93,$$
$$C = 9x + 63 - (8x^2 - 16x - 24) = -8x^2 + 25x + 87,$$
$$D = 30x + 35 + 5x^2 - 27x - 56 = 5x^2 + 3x - 21.$$

Factoriser avec un facteur commun

$ka + kb = k(a + b)$ et $ka - kb = k(a - b)$. Factoriser transforme une somme en un produit ; développer fait l'opération inverse.

Factoriser avec un facteur commun

Factoriser :

$$A = 15x^2 - 21x,$$
$$B = 3(2+3x) - (5+2x)(2+3x),$$
$$C = (4x-1)(x+6) + (4x-1),$$
$$D = (1-6x)^2 - (1-6x)(2+5x).$$

Correction : Factoriser avec un facteur commun

$A = 3x(5x - 7)$.

$B = (2 + 3x)[3 - (5 + 2x)] = (2 + 3x)(-2 - 2x) = -2(2 + 3x)(1 + x)$.

$C = (4x - 1)[(x + 6) + 1] = (4x - 1)(x + 7)$.

$D = (1 - 6x)[(1 - 6x) - (2 + 5x)] = (1 - 6x)(-1 - 11x) = (6x - 1)(11x + 1)$. Vérifier les facteurs en redéveloppant.

Factoriser avec un facteur commun

Choisir une forme utile de $f(x) = (x-2)(x+3)$ pour calculer $f(2)$, $f(0)$ et chercher ses zéros.

Correction : Factoriser avec un facteur commun

La forme factorisée donne immédiatement $f(2) = 0$ et les zéros $2, -3$. En 0, $f(0) = (-2) \times 3 = -6$; la forme développée $x^2 + x - 6$ donne aussi ce résultat. Le choix dépend de la question.

Identités remarquables : développer

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

Identités remarquables : développer

Développer $(a+b)(a+b)$: $a^2+ab+ba+b^2 = a^2+2ab+b^2$. Remplacer b par $-b$ donne la deuxième identité. Enfin $(a+b)(a-b) = a^2-ab+ab-b^2 = a^2-b^2$.

Identités remarquables : développer

Développer $(x+3)^2$, $(3x-4)^2$, $(x-3)(x+3)$, $(2x+3)(2x-3)$, $(4-3x)(3x+4)$.

Correction : Identités remarquables : développer

$x^2 + 6x + 9$; $9x^2 - 24x + 16$; $x^2 - 9$; $4x^2 - 9$; $16 - 9x^2$. Dans le dernier produit, réordonner $3x + 4$ en $4 + 3x$.

Identités remarquables : développer

Développer et réduire $A = (2x-3)^2 + (x+5)(3-x)$ et $B = 2(x+3) + (2x+3)(2x-3)$.

Correction : Identités remarquables : développer

$A = 4x^2 - 12x + 9 - x^2 - 2x + 15 = 3x^2 - 14x + 24$. $B = 2x + 6 + 4x^2 - 9 = 4x^2 + 2x - 3$.

Identités remarquables : factoriser

Repérer les deux carrés ; pour les formes à trois termes, vérifier le double produit $2ab$. Pour une différence de deux carrés, utiliser $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

Identités remarquables : factoriser

Factoriser :

$$A = x^2 - 2x + 1, \quad B = 25 + 16x^2 - 40x, \quad C = 4x^2 + 12x + 9,$$

$$D = 1 - 49x^2, \quad E = 9x^2 - 4, \quad F = (2x + 3)^2 - 64.$$

Correction : Identités remarquables : factoriser

$A = (x-1)^2$. $B = (4x-5)^2$. $C = (2x+3)^2$.

$D = (1-7x)(1+7x)$. $E = (3x-2)(3x+2)$.

$F = [(2x+3)-8][(2x+3)+8] = (2x-5)(2x+11)$. Pour les trois premiers, vérifier le terme intermédiaire ; pour F, traiter $2x+3$ comme un seul bloc.

Identités remarquables : factoriser

Les égalités $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ et $a^2 + b^2 = (a-b)(a+b)$ sont-elles vraies pour tous réels ?

Correction : Identités remarquables : factoriser

Non : pour $a = b = 1$, la première donnerait $4 = 2$ et la seconde $2 = 0$. Le terme manquant dans la première est $2ab$; le produit de la seconde vaut $a^2 - b^2$.

Puissances entières relatives

Pour $n \geq 1$, a^n est le produit de n facteurs égaux à a. Pour $a \neq 0$, $a^0 = 1$ et $a^{-n} = 1/a^n$. Dans ce cours, 0^0 n'est pas défini. Pour $a, b \neq 0$ et des entiers relatifs m, n :

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn},$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Pour des exposants strictement positifs, certaines bases peuvent être nulles si les expressions restent définies.

Simplifier $A = 2^4 \times 2^3$, $B = (-5)^{12}/(-5)^3$, $C = (7^3)^6 \times 7^{-5}$, $D = 7^{24} \times 3^2 \times 2^3$. Calculer aussi $(-3)^5$, 5^1 et 99999^0.

Correction : Puissances entières relatives

$A = 2^7 = 128$. $B = (-5)^9 = -1953125$. $C = 7^{18-5} = 7^{13}$. $D = 72 \times 7^{24}$: on ne peut pas additionner les exposants de bases différentes. Les trois dernières valeurs sont -243, 5, 1.

La définition comme produit répété ne vaut pas pour un exposant négatif. $-3^2 = -9$, tandis que $(-3)^2 = 9$.

Puissances entières relatives

Résoudre mentalement $2^n > 100$ pour le plus petit entier naturel n. Écrire un programme qui le trouve.

Correction : Puissances entières relatives

$2^6 = 64 \leq 100 < 128 = 2^7$, donc $n = 7$. Initialiser $n = 0$, $p = 1$; tant que $p \leq 100$, remplacer p par $2p$ et n par $n + 1$. Le programme est donné en fin de séquence.

Pour les dénominateurs non nuls :

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}, \quad \frac{a}{c} \pm \frac{b}{d} = \frac{ad \pm bc}{cd}, \quad \frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{ab}{cd}.$$

Une fraction c/d possède un inverse seulement si $c \neq 0$ et $d \neq 0$. Alors

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \quad (b, c, d \neq 0).$$

Calculer et rendre irréductible :

$$A = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \times \frac{4}{5}, \quad B = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{5}{6}, \quad C = \frac{4}{5} \div \frac{2}{3} \times \frac{7}{10},$$

$$D = \frac{\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{4}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{6}}.$$

Correction : Fractions et expressions fractionnaires

$A = \frac{5}{6} \times \frac{4}{5} = \frac{2}{3}$. $B = \frac{1}{2} + \frac{5}{8} = \frac{9}{8}$. $C = \frac{4}{5} \times \frac{3}{2} \times \frac{7}{10} = \frac{21}{25}$. $D = \frac{11}{15} \times \frac{3}{4} \div \frac{1}{3} = \frac{11}{20} \times 3 = \frac{33}{20}$.
Dans C, multiplication et division sont effectuées de gauche à droite.

Simplifier $\dfrac{x^2-1}{x-1}$ en précisant le domaine. Peut-on ensuite prendre $x=1$?

Correction : Fractions et expressions fractionnaires

Pour $x \neq 1$, $\dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$. L'expression initiale reste non définie en 1 ; la simplification ne lève pas la restriction.

Racines carrées et conditions de validité

Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est l'unique nombre positif ou nul dont le carré vaut a. Ainsi $(\sqrt{a})^2 = a$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{x^2} = |x|$. Pour $a, b \geq 0$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Si $b > 0$, $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$.

Le nombre $\sqrt{a}\sqrt{b}$ est positif ou nul et son carré vaut ab ; par unicité de la racine carrée positive, il égale $\sqrt{ab}$. Le même argument appliqué au quotient établit la deuxième formule, sous $b > 0$. De même $|x| \geq 0$ et $|x|^2 = x^2$, donc $\sqrt{x^2} = |x|$.

Racines carrées et conditions de validité

Simplifier $\sqrt{18}$; $\sqrt{2}\sqrt{8}$; $\sqrt{7/25}$; $\sqrt{27/75}$; $\sqrt{(-5)^2}$.

Correction : Racines carrées et conditions de validité

$3\sqrt{2}\,;\ 4\,;\ \sqrt{7}/5\,;\ \sqrt{9/25} = 3/5\,;\ 5.$

Il n'existe pas de règle générale $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Avec $a = 4, b = 9$, on aurait à tort $\sqrt{13} = 5$. Dire que ces expressions sont toujours différentes serait aussi faux, par exemple si $a = 0$.

Racines carrées et conditions de validité

Simplifier $2\sqrt{18} - \sqrt{50} + \sqrt{8}$. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.

Correction : Racines carrées et conditions de validité

$6\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$. Comme $16 < 20 < 25$, $4 < \sqrt{20} < 5$.

Équations du premier degré

Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue qui vérifient l'égalité. Deux équations sont équivalentes si elles ont les mêmes solutions. Ajouter une même expression ou multiplier par un même nombre non nul conserve l'équivalence.

Équations du premier degré

Développer si nécessaire, regrouper les termes en x, puis isoler x. Si son coefficient est nul, examiner l'égalité restante : elle peut être toujours vraie ou impossible. Vérifier dans l'équation de départ.

Équations du premier degré

Résoudre :

a) $5x-3=2x+9$,

b) $3(2x-1)=2(x+4)+7$,

c) $-2(x+3)=4x-(x-1)$,

d) $\dfrac{x+2}{3}=x-1$,

e) $\dfrac{-5x+5}{8}=-\dfrac{3}{4}$,

f) $\dfrac{-3x-1}{9}=-\dfrac{7}{4}$.

Correction : Équations du premier degré

a) $3x = 12$, donc $x = 4$. b) $6x - 3 = 2x + 15$, donc $x = 9/2$. c) $-2x - 6 = 3x + 1$, donc $x = -7/5$. d) $x + 2 = 3x - 3$, donc $x = 5/2$. e) $-5x + 5 = -6$, donc $x = 11/5$. f) $4(-3x - 1) = -63$, donc $-12x = -59$ et $x = 59/12$.

Équations du premier degré

Résoudre $2(x+1) = 2x+2$, puis $2(x+1) = 2x+3$.

Correction : Équations du premier degré

La première se réduit à $2 = 2$: $S = \mathbb{R}$. La seconde donne $2 = 3$: $S = \varnothing$. On ne divise pas par un coefficient nul.

Produit nul et équations avec un quotient

$AB = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$. Pour $B \neq 0$, $A/B = 0 \iff A = 0$. Pour résoudre $A(x)/B(x) = k$, imposer d'abord $B(x) \neq 0$, puis résoudre $A(x) = kB(x)$ et écarter les valeurs interdites.

Produit nul et équations avec un quotient

Résoudre $(4x+6)(3-7x)=0$; $3x(-7x+5)=0$; $\dfrac{2x+1}{3x-5}=0$.

Correction : Produit nul et équations avec un quotient

Solutions : $\{-3/2; 3/7\}$; $\{0; 5/7\}$; $\{-1/2\}$, avec valeur interdite $5/3$ dans le dernier cas.

Produit nul et équations avec un quotient

Factoriser puis résoudre $(1-6x)^2-(1-6x)(2+5x)=0$ et $(4x-1)(x+6)+(4x-1)=0$.

Correction : Produit nul et équations avec un quotient

Première : $(6x-1)(11x+1)=0$, donc $S=\{1/6;-1/11\}$. Deuxième : $(4x-1)(x+7)=0$, donc $S=\{1/4;-7\}$.

Produit nul et équations avec un quotient

Résoudre $\dfrac{x+1}{x-2} = 3$, puis $\dfrac{x^2-4}{x-2} = 4$.

Correction : Produit nul et équations avec un quotient

Dans les deux cas, $x \neq 2$. Première : $x + 1 = 3x - 6$, donc $x = 7/2$, autorisé. Deuxième : pour $x \neq 2$, le quotient vaut $x + 2$; l'équation impose $x = 2$, interdit. Donc aucune solution.

Équations avec un carré ; isoler une variable

Dans $\mathbb{R}$, $x^2 = a$ a deux solutions $\pm\sqrt{a}$ si $a > 0$, une solution 0 si $a = 0$, et aucune si $a < 0$.

Équations avec un carré ; isoler une variable

Résoudre $x^2 = 0$; $x^2 = -8$; $x^2 = 7$; $25x^2 = 81$; $(x+2)^2 = 9$.

Correction : Équations avec un carré ; isoler une variable

Dans l'ordre : $\{0\}$; $\varnothing$; $\{-\sqrt{7};\sqrt{7}\}$; $\{-9/5;9/5\}$; $\{-5;1\}$. Pour la dernière, $x+2=-3$ ou $x+2=3$.

Équations avec un carré ; isoler une variable

Décrire les opérations effectuées sur les deux membres ; préciser les conditions qui permettent de diviser ou de prendre une racine carrée.

Équations avec un carré ; isoler une variable

Isoler h dans $V = \pi r^2 h$ avec $r > 0$; isoler v dans $E = \frac{1}{2}mv^2$ avec $m > 0$, $E \geq 0$ et $v \geq 0$; isoler x dans $y = ax + b$ avec $a \neq 0$.

Correction : Équations avec un carré ; isoler une variable

$h = V/(\pi r^2)$. Puis $v^2 = 2E/m$; comme $v \geq 0$, $v = \sqrt{2E/m}$. Enfin $x = (y - b)/a$. Sans la condition $v \geq 0$, deux signes seraient possibles pour $E > 0$.

Inégalités et comparaison

On peut additionner des inégalités de même sens : $a \leq b$, $c \leq d \Rightarrow a + c \leq b + d$. Ajouter un même réel conserve le sens. Multiplier ou diviser par un réel strictement positif conserve le sens ; par un réel strictement négatif, le renverse. Comparer A et B revient à étudier le signe de $A - B$. Si $A, B > 0$, on peut aussi comparer A/B à 1.

Inégalités et comparaison

1. Si $x \leq -4$, que dire de $3x - 4$? 2. Si $x > -6$, que dire de $2x - 3$? 3. Si $7 \leq x \leq 16$ et $3 \leq y \leq 12$, encadrer $8x + 7y$. 4. Si $-10 \leq x \leq -6$, encadrer $2x - 6$.

Correction : Inégalités et comparaison

1. $3x - 4 \leq -16$. 2. $2x - 3 > -15$. 3. $56 \leq 8x \leq 128$ et $21 \leq 7y \leq 84$, donc $77 \leq 8x + 7y \leq 212$. Les bornes sont atteignables. 4. $-26 \leq 2x - 6 \leq -18$.

Inégalités et comparaison

Résoudre $3x+1 \geq x-7$; $2x-11 \leq 4x-5$; $6x+19 \leq 2x-3$.

Correction : Inégalités et comparaison

1. $2x \geq -8$, soit $[-4; +\infty[$. 2. $-6 \leq 2x$, soit $[-3; +\infty[$. 3. $4x \leq -22$, soit $]-\infty; -11/2]$.

Signe d'une expression affine et d'un produit

Pour $a \neq 0$, $ax + b$ s'annule en $x_0 = -b/a$; son signe à droite est celui de a, à gauche l'opposé. Si $a = 0$, le signe est celui de la constante b. Pour un produit, multiplier les signes des facteurs.

Signe d'une expression affine et d'un produit

Dresser les tableaux de signes de $3 - x$, $2x - 6$, puis $P(x) = (2x - 6)(x + 1)$.

Correction : Signe d'une expression affine et d'un produit

Les deux expressions affines s'annulent en 3 : $3 - x$ est positif à gauche, négatif à droite ; $2x - 6$ a les signes inverses. center tabularc|ccccccc x&$-\infty$&&-1&&3&&$+\infty$

$2x - 6$&&$-$&$-$&$-$&0&$+$&

$x + 1$&&$-$&0&$+$&$+$&$+$&

$P(x)$&&$+$&0&$-$&0&$+$& tabularcenter

Signe d'une expression affine et d'un produit

Résoudre $(7+3x)(2x+6) > 0$.

Correction : Signe d'une expression affine et d'un produit

Les zéros sont $-7/3$ et -3, à ranger $-3 < -7/3$. Le produit est positif à l'extérieur de ces racines et négatif entre elles. L'inégalité est stricte : $S =]-\infty; -3[\cup]-7/3; +\infty[$.

Signe d'un quotient et synthèse algorithmique

Chercher les valeurs interdites, puis les zéros du numérateur. Ranger toutes les valeurs critiques et appliquer la règle des signes. Sur la ligne du quotient, une double barre indique une valeur interdite.

Signe d'un quotient et synthèse algorithmique

Dresser le tableau de signes de $Q(x) = \dfrac{-4x+6}{x-3}$, puis résoudre $\dfrac{2x-1}{-4x+3} \leq 0$.

Correction : Signe d'un quotient et synthèse algorithmique

Pour Q, zéro $3/2$, interdit 3. Signes : négatif sur $]-\infty; 3/2[$, nul en $3/2$, positif sur $]3/2; 3[$, non défini en 3, négatif sur $]3; +\infty[$. Pour la seconde expression, zéro $1/2$, interdit $3/4$. Les signes sont $-, +, -$ sur les trois intervalles. Ainsi $S =]-\infty; 1/2] \cup]3/4; +\infty[$.

Python

```
def premiere_puissance(seuil):
    # seuil reel >= 1
    n, p = 0, 1
    while p <= seuil:
        n = n+1
        p = 2*p
    return n, p
```

Signe d'un quotient et synthèse algorithmique

Que renvoie `premiere_puissance(100)` ? Quel lien reste vrai entre `p` et `n` à chaque étape ? Comment tester ensuite le signe d'un nombre en Python ?

Correction : Signe d'un quotient et synthèse algorithmique

Le résultat est $(7; 128)$. L'invariant est $p = 2^n$, vrai à l'initialisation puis conservé. Pour le signe, tester d'abord `x > 0`, puis `x < 0`, sinon $x = 0$. Ne pas remplacer l'inégalité large de la boucle par une stricte sans modifier le problème posé.